

Gabarito — Lista de Exercícios 14Fatoriais 3^k , fracionados 2^{k-p} e superfície de resposta (Capítulo 6 / Aula 14)**Questão 1. (Engenharia — estrutura de graus de liberdade de um 3^2)***Solução.*

- (a) Cada fator de 3 níveis tem $3 - 1 = 2$ graus de liberdade. A interação $A \times B$ tem $(3 - 1)(3 - 1) = 2 \times 2 = 4$ graus de liberdade (produto dos graus de liberdade dos dois fatores, mesma regra do fatorial $A \times B$ geral do Capítulo 5).

	Fonte	gl
	Velocidade	2
(b)	Ângulo	2
	Velocidade $\times$ Ângulo	4
	Erro	$ab(r - 1) = 9(3) = 27$
	Total	$abr - 1 = 35$

- (c) Um 2^2 estimaria apenas a tendência **linear** de cada fator (e a interação linear $\times$ linear), porque com só 2 níveis por fator não há informação suficiente para detectar **curvatura** (efeito quadrático). O 3^2 , com 3 níveis por fator, permite decompor os 2 graus de liberdade de cada efeito principal em componente linear e componente quadrático (polinômios ortogonais, Capítulo 3) — e é exatamente essa curvatura que a metodologia de superfície de resposta (Seção 6.6) explora.

Questão 2. (Dedução — estrutura de aliases de um fracionado 2^{4-1})*Solução.*

- (a) Multiplicando $I = ABCD$ por A : $A \cdot I = A \cdot ABCD \Rightarrow A = A^2BCD = BCD$ (pois $A^2 = I$ e I multiplicando qualquer efeito não o altera). Logo A é **aliasado com BCD** .
- (b) Multiplicando por AB : $AB \cdot I = AB \cdot ABCD \Rightarrow AB = A^2B^2CD = CD$. Logo AB é **aliasado com CD** .
- (c) Multiplicando por C : $C \cdot I = C \cdot ABCD \Rightarrow C = ABC^2D = ABD$. Logo C é **aliasado com ABD** .
- (d) A relação definidora $I = ABCD$ tem 4 letras, então este é um fracionado de **resolução IV**. Isso garante que todo efeito principal fica aliasado apenas com interações de *três* fatores (item a: A com BCD) — nunca com interações duplas — de modo que, sob a suposição usual de que interações triplas são desprezíveis, os efeitos principais são estimados "limpos". O preço é que as interações duplas ficam aliasadas *entre si* (item b: AB com CD), como esperado de uma resolução IV (nem tão ruim quanto III, nem tão boa quanto V).

Questão 3. (Ciência de dados/Engenharia — ponto estacionário de uma superfície de resposta)*Solução.*

(a)

$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial x_1} = 4 - 4x_1 + 2x_2, \quad \frac{\partial \hat{y}}{\partial x_2} = -6 - 6x_2 + 2x_1.$$

(b) Igualando a zero: $4 - 4x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow 2x_1 - x_2 = 2$; e $-6 - 6x_2 + 2x_1 = 0 \Rightarrow x_1 - 3x_2 = 3$.
Da primeira, $x_2 = 2x_1 - 2$. Substituindo na segunda: $x_1 - 3(2x_1 - 2) = 3 \Rightarrow x_1 - 6x_1 + 6 = 3 \Rightarrow -5x_1 = -3 \Rightarrow x_1^* = 0,6$, e $x_2^* = 2(0,6) - 2 = -0,8$. Ponto estacionário: **(0,6, -0,8)**.

(c)

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \partial^2 \hat{y} / \partial x_1^2 & \partial^2 \hat{y} / \partial x_1 \partial x_2 \\ \partial^2 \hat{y} / \partial x_1 \partial x_2 & \partial^2 \hat{y} / \partial x_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}.$$

Autovalores: $\det(\mathbf{H} - \lambda \mathbf{I}) = (-4 - \lambda)(-6 - \lambda) - 4 = \lambda^2 + 10\lambda + 20 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{-10 \pm \sqrt{100 - 80}}{2} = -5 \pm \sqrt{5} \approx -2,76$ e $-7,24$.

(d) Os dois autovalores são **negativos** $\Rightarrow$ Hessiana negativa definida $\Rightarrow$ o ponto estacionário é um **máximo**. Substituindo (0,6, -0,8) no modelo:

$$\hat{y} = 80 + 4(0,6) - 6(-0,8) - 2(0,6)^2 - 3(-0,8)^2 + 2(0,6)(-0,8) = 80 + 2,4 + 4,8 - 0,72 - 1,92 - 0,96 = \mathbf{83,6}.$$

Questão 4. (Confusão em 3^k — comparando os geradores AB e AB^2)*Solução.*

$$(a) \quad \begin{array}{c|cccccccccc} (A, B) & (0,0) & (1,0) & (2,0) & (0,1) & (1,1) & (2,1) & (0,2) & (1,2) & (2,2) \\ \hline L_{AB^2} = (A + 2B) \bmod 3 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{array}$$

Blocos sob AB^2 : Bloco 0 = $\{(0,0), (1,1), (2,2)\}$; Bloco 1 = $\{(1,0), (2,1), (0,2)\}$; Bloco 2 = $\{(2,0), (0,1), (1,2)\}$.

$$(b) \quad \begin{array}{c|cccccccccc} (A, B) & (0,0) & (1,0) & (2,0) & (0,1) & (1,1) & (2,1) & (0,2) & (1,2) & (2,2) \\ \hline L_{AB} = (A + B) \bmod 3 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{array}$$

Blocos sob AB : Bloco 0 = $\{(0,0), (2,1), (1,2)\}$; Bloco 1 = $\{(1,0), (0,1), (2,2)\}$; Bloco 2 = $\{(2,0), (1,1), (0,2)\}$.

(c) Sob AB^2 , (0,0) e (1,1) estão no **mesmo** bloco (Bloco 0, junto com (2,2)). Sob AB , (0,0) está no Bloco 0 e (1,1) está no Bloco 2 — blocos **diferentes**. Isso mostra concretamente que AB e AB^2 são contrastes de grau único genuinamente **distintos**: cada um particiona as 9 combinações de um jeito diferente, e escolher um ou outro como gerador de confusão sacrifica informações diferentes — não são formas equivalentes de escrever a "mesma" interação.

Questão 5. (Ciência de dados/Engenharia — exercício computacional em R)*Solução.*

(a)

```
modelo <- lm(energia ~ Velocidad + angulo + I(Velocidad^2) + I(angulo^2) +  
            Velocidad:angulo, data = energia)  
  
grade <- expand.grid(  
  Velocidad = seq(min(energia$Velocidad), max(energia$Velocidad), length.out = 100),  
  angulo = seq(min(energia$angulo), max(energia$angulo), length.out = 100)  
)  
grade$pred <- predict(modelo, newdata = grade)  
grade[which.min(grade$pred), ]
```

- (b) Como visto no Capítulo 6 (Seção "Introdução à superfície de resposta"), o ponto estacionário deste modelo específico é uma **sela**: os autovalores da Hessiana têm sinais opostos. Uma sela nunca é máximo nem mínimo — a superfície sobe em uma direção e desce em outra a partir dela — por isso é absolutamente consistente que o mínimo *observado na grade* não coincida com o ponto estacionário: o mínimo real, quando o ponto estacionário é uma sela, fica necessariamente na **fronteira** da região experimental, não no interior.